

Détection de Messages Haineux dans le Contexte Camerounais

Cas de la détection de messages haineux sur WhatsApp

NDONKOU FRANCK
TCHIAZE FOUOSSO ROMERO
FOTSING ENGOULOU SIMON GAETAN

Master 1 Data Science - UY1

Encadré par : Thomas MESSI NGUELE

22 juin 2025

Contexte Camerounais

- +280 langues locales
- Français, Anglais, francamglais
- Communication à travers des plateformes comme TikTok, WhatsApp, Facebook et YouTube.
- Expressions haineuses spécifiques non détectées

Problématique

- Modèles existants inadaptés au contexte local
- Expressions comme **"ta maman "**, **"vas en brousse avec ca"**
- Mélange linguistique complexe

Objectif Principal

- Développer un modèle de détection de messages haineux spécifiquement adapté au contexte linguistique et culturel camerounais
- Utiliser ce modèle pour la détection des discours haineux sur WhatsApp

Défis dans la Détection de Messages Haineux au Cameroun



Made with Napkin

Phase 1 : Collecte par Scraping

- Facebook, WhatsApp, YouTube
- **60 000 messages** collectés
- Représentatifs du contexte camerounais

Phase 2 : Annotation Collaborative

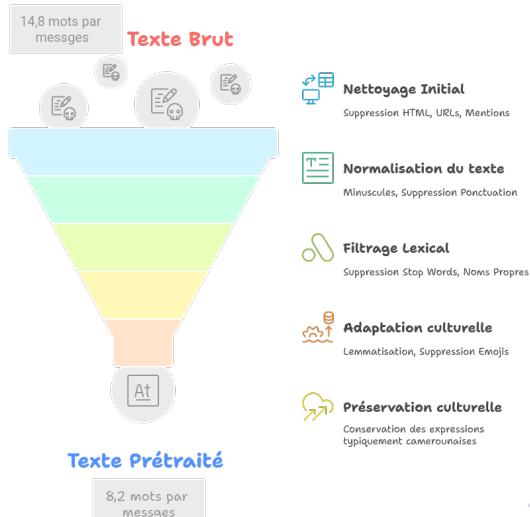
- Site web :
collect-hate-msg.institut-visa.com
- **3 annotateurs** par message
- Vote majoritaire (2/3 consensus)
- Classes : Haineux/Non-haineux/Hésitant

Résultats d'Annotation

- **3 600 messages** annotés
- **1 538 haineux** (42.7%)
- **2 062 non-haineux** (57.3%)
- Équipe : 1900 messages
- Communauté : 1 700 messages

Pipeline de Traitement des Données

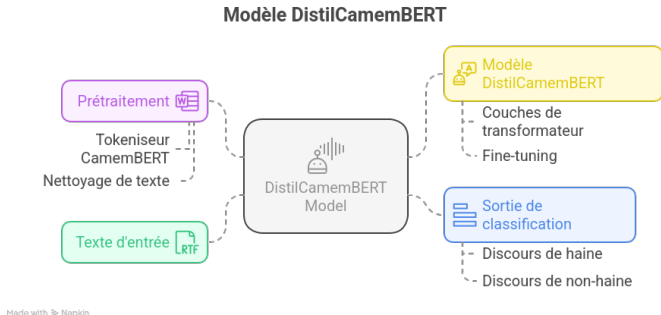
pipeline de prétraitement de données textuelle



Fine-tuning du Modèle DistilCamemBERT

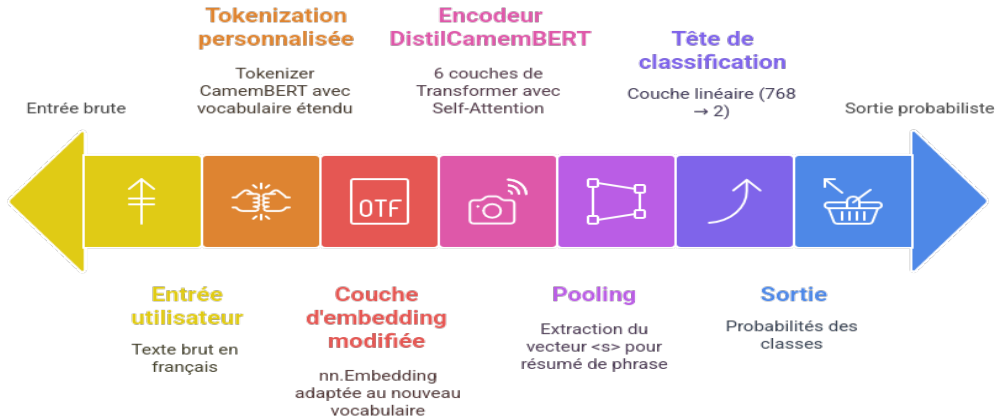
Modèle de Base : DistilCamemBERT

- Poulpidot/distilcamenbert-french-hate-speech
- Pré-entraîné sur 138GB de texte français
- Spécialisé pour la détection de haine
- 66M paramètres (version allégée)



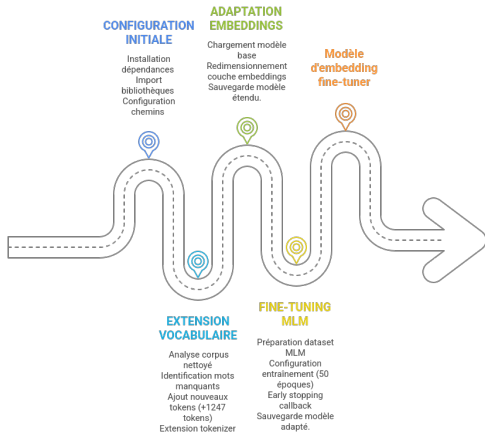
Architecture Complète du Modèle

Étapes de traitement du texte, de l'entrée brute à la sortie probabiliste



Pipeline de Représentation des Données et de Classification

Pipeline de Représentation des Données - Phase MLM



Pipeline de Fine-Tuning Classification - Phase Spécialisation

Préparation des données de classification

Charger le dataset, mapper les étiquettes, stratifier les données

Tokenisation

Charger le tokenizer, tokeniser les données, préparer le format

Ajustement fin en deux étapes

Geler les couches, dégeler toutes les couches, taux d'apprentissage faible

Évaluation finale

Test sur des données jamais vues, rapport complet, matrice de confusion

Inférence et test

Pipeline Hugging Face, tests locaux, interface en temps réel

Made with Napkin

Made with Napkin

Stratégie : Maximiser le Rappel

- **Objectif** : Minimiser les faux négatifs
- **Philosophie** : Mieux détecter un message haineux que de le manquer
- **But** : Sensibilisation et éducation

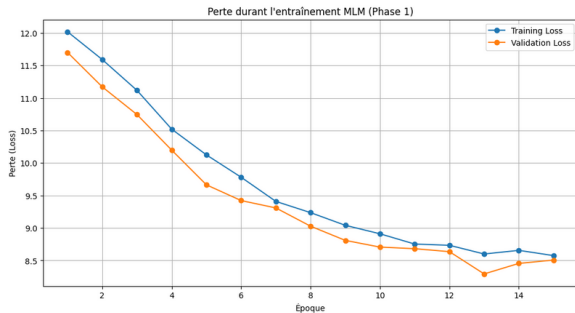
Métriques Utilisées

- **Rappel (Recall)** : $TP/(TP+FN) \rightarrow$ À maximiser
- Précision : $TP/(TP+FP)$
- F1-Score : Moyenne harmonique
- Accuracy : Performance globale

Priorité

Détecter 100% des messages haineux, même au prix de quelques faux positifs

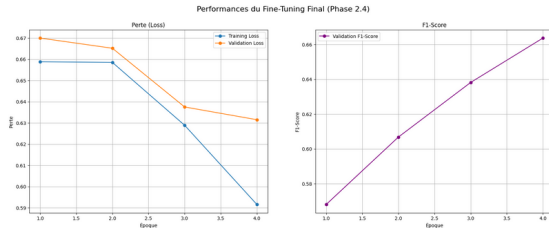
Phase MLM - Adaptation Vocabulaire



Observations

- Convergence stable
- Pas de sur-apprentissage
- Early stopping efficace

Phase Classification



Observations

- Amélioration continue
- Début de surapprentissage après la 3^e époque

Résultats - Performances du Modèle

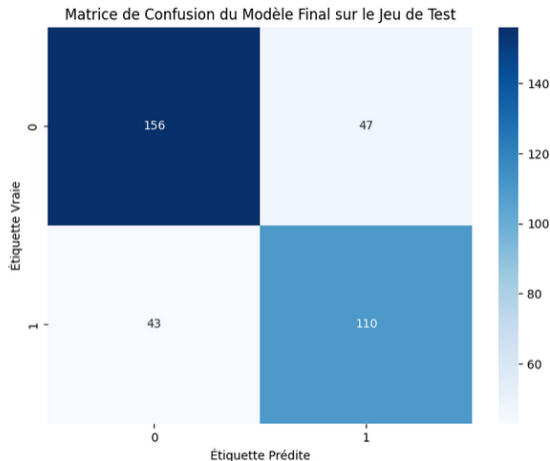
```
=====
```

--- Rapport de Classification Final ---				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.81	0.73	0.77	203
1	0.69	0.78	0.73	153
accuracy			0.75	356
macro avg	0.75	0.76	0.75	356
weighted avg	0.76	0.75	0.75	356

```
=====
```

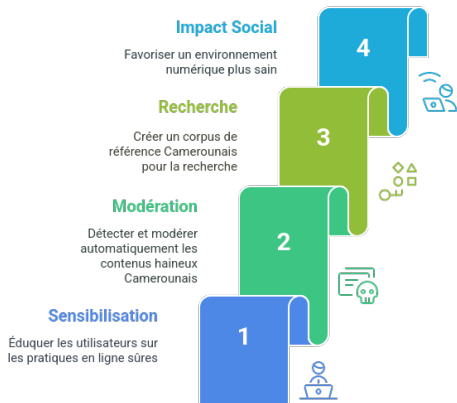
Analyse Détaillée

- VN : 140 (bonne détection non-haineux)
- VP : 48 (détection correcte haineux)
- FN : 45 (messages haineux manqués)
- FP : 27 (sur-détection)

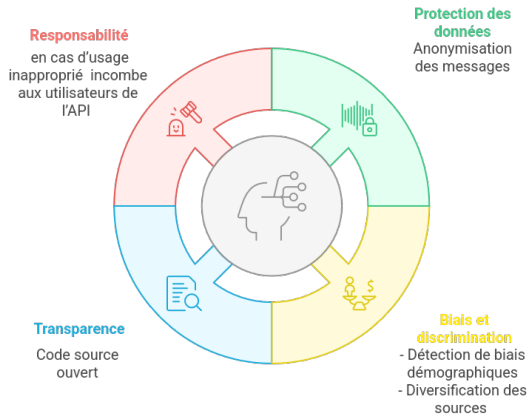


Impact et Considérations Éthiques

Atteindre un Environnement Numérique Plus Sain



Considérations Éthiques



Objectifs Atteints

- ✓ Modèle adapté au contexte camerounais
- ✓ Corpus de 3 600 messages annotés
- ✓ +35% sur expressions locales
- ✓ Détection des discours haineux sur WhatsApp

Perspectives d'Amélioration

- Extension multilingue (pidgin, langues locales)
- Optimisation du rappel (objectif : plus de 70%)
- Apprentissage actif avec feedback
- Déploiement mobile Android/iOS

Contribution

- Développement d'un corpus annoté pour la détection de discours haineux spécifique au contexte sociolinguistique camerounais
- Première solution NLP spécialisée pour la détection de haine en contexte camerounais